CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un équivalent en $+\infty$ d'une intégrale à paramètre

Énoncé

On considère $F : x \mapsto \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-3t}}{x+t}\,dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $]0,+\infty[$.
2. Montrer que $x \mapsto xF(x)$ a une limite en $+\infty$ et la déterminer.
3. En déduire un équivalent de $F(x)$ en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $h(x,t) = \frac{e^{-3t}}{x+t}$, $x > 0$, $t \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Continuité de F et son comportement en $+\infty$.

Corrigé

1. Définition et continuité

h est continue sur $]0,+\infty[\times[0,+\infty[$. Pour $x \geqslant a > 0$:

$$0 \leqslant h(x,t) \leqslant \frac{e^{-3t}}{a}, \quad \text{intégrable sur } [0,+\infty[.$$

Donc F est définie et continue sur $[a,+\infty[$ pour tout $a > 0$, donc sur $]0,+\infty[$.

2. Écrire xF(x)

$$xF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{x+t} e^{-3t}\, dt, \qquad 0 \leqslant \frac{x}{x+t} e^{-3t} \leqslant e^{-3t}.$$

Soit $x_n \to +\infty$. Pour t fixé, $\frac{x_n}{x_n+t} e^{-3t} \to e^{-3t}$, avec domination par e^{-3t} intégrable. Par convergence dominée :

$$x_n F(x_n) \to \int_0^{+\infty} e^{-3t}\, dt = \frac{1}{3}, \qquad \text{donc} \lim_{x\to+\infty} xF(x) = \frac{1}{3}.$$

3. Équivalent

Q2 donne $xF(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \int_0^{+\infty} e^{-3t} dt = \frac{1}{3}$. **Rappel** : $f \sim g$ signifie $\frac{f}{g} \to 1$. Ici $\frac{F(x)}{1/(3x)} = 3xF(x) \to 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$:

$$F(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{3x}.$$

Intuition : e^{-3t} est presque nulle dès que t dépasse quelques unités ; là où elle compte (t proche de 0), on a $x + t \approx x$ pour x grand, donc $F(x) \approx \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} e^{-3t} dt = \frac{1}{3x}$.

Le piège

Dominer par $\frac{e^{-3t}}{x}$: cette fonction dépend de x. La domination doit être indépendante du paramètre.

La méthode

Équivalent d'une intégrale à paramètre : multiplier par le bon facteur et appliquer la convergence dominée le long de suites.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** $F(x) = \int_I f(x,t)\, dt$. Si f est continue en x, continue par morceaux en t, et dominée :

  $$|f(x,t)| \leqslant \varphi(t), \quad \varphi \text{ intégrable sur } I,$$

  pour tout x d'un intervalle J (ou de chaque segment $[a,b] \subset J$), alors F est continue sur J.

- **Théorème de convergence dominée.** Si $f_n \to f$ simplement sur I, les fonctions continues par morceaux, et s'il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$, alors

  $$\int_I f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f.$$